Funcionamento do Traceroute

08/04/2026

Sumário

1. Visão Geral 2
2. Reconhecimento 3
3. Exploração 5
4. Escalada de Privilégios 7
5. Conclusão 9
6. Referencias 9

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise do funcionamento do comando traceroute, ferramenta utilizada para identificar o caminho percorrido por pacotes na rede até um determinado destino. A atividade tem como objetivo compreender o papel do TTL no roteamento, observar o comportamento dos hops e interpretar aspectos como latência, mudanças de rede e respostas ICMP. A partir de experimentos práticos com diferentes destinos, busca-se entender como ocorre o encaminhamento de pacotes na Internet e como fatores de segurança e infraestrutura influenciam os resultados obtidos.

2. Metodologia

Foram realizados testes utilizando o comando tracert (Windows) para os seguintes destinos:

- Google.com
- Youtube.com
- Unb.br

Os resultados foram analisados com base no número de hops, latência e comportamento da rede.

3. Resultados e Análises

3.1 Comandos de cada servidor

```
Rastreando a rota para google.com [2800:3f0:4004:814::200e]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  2804:14c:6547:4aa3:da31:39ff:fe93:c39e
  2     2 ms     2 ms     2 ms  2804:14c:6547:1000::1
  3     2 ms     2 ms     2 ms  2804:14c:6500:25::a9
  4     1 ms     1 ms     1 ms  2804:a8:2:88::11f5
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  6    21 ms    20 ms    20 ms  2804:a8:2:b0::11ca
  7    26 ms    26 ms    25 ms  2800:3f0:83a1:c0::1
  8    22 ms    21 ms    21 ms  2001:4860:0:1::517a
  9    27 ms    27 ms    27 ms  2001:4860:0:1::7fde
 10    22 ms    21 ms    20 ms  2001:4860:0:1::70ab
 11    21 ms    23 ms    21 ms  2001:4860:0:1::3d3f
 12    26 ms    26 ms    26 ms  2800:3f0:4004:814::200e

Rastreamento concluído.
```

Figura 1 – rastreamento google.com

```
Rastreando a rota para youtube.com [2800:3f0:4004:80e::200e]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  2804:14c:6547:4aa3:da31:39ff:fe93:c39e
  2     2 ms     1 ms     1 ms  2804:14c:6547:1000::1
  3     2 ms     1 ms     1 ms  2804:14c:6500:25::a9
  4     1 ms     1 ms     1 ms  2804:a8:2:88::11f5
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  6    21 ms    20 ms    21 ms  2804:a8:2:b0::11ca
  7    21 ms    21 ms    21 ms  2800:3f0:83a2:c0::1
  8    26 ms    26 ms    27 ms  2001:4860:0:1::3d38
  9    27 ms    26 ms    26 ms  2001:4860:0:1::800e
 10    26 ms    25 ms    26 ms  2001:4860:0:1::7d6d
 11    26 ms    26 ms    25 ms  2001:4860:0:1::5175
 12    21 ms    20 ms    21 ms  2800:3f0:4004:80e::200e
```

Figura 2 – rastreamento youtube.com

```
Rastreando a rota para unb.br [164.41.102.70]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2     2 ms     1 ms     1 ms  b1eb3281.virtua.com.br [177.235.50.129]
  3     3 ms     2 ms     2 ms  bd062f5d.virtua.com.br [189.6.47.93]
  4     *        2 ms     1 ms  189.52.88.61
  5     2 ms     1 ms     1 ms  ebt-Plag-63-core02.bsasn.embratel.net.br [200.244.212.217]
  6     2 ms     2 ms     2 ms  ebt-Plag-60-agg04.bsa.embratel.net.br [200.244.66.82]
  7     3 ms     2 ms     2 ms  187.28.30.54
  8     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  9     3 ms     3 ms     3 ms  200.130.101.32
 10     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 11     3 ms     2 ms     2 ms  unb.br [164.41.102.70]

Rastreamento concluído.
```

Figura 3 – rastreamento unb.br

3.2 Número de hops

Destino	Número de hops
google.com	12
youtube.com	12
unb.br	11

3.3 Diferenças encontradas

Primeira Análise: Porque para o Google e o Youtube atribuiu da Unb um IP diferente?

A diferença ocorre principalmente por causa do suporte a diferentes versões do protocolo IP: IPv4 e IPv6

Google e YouTube:
Esses serviços são grandes empresas e já usam tecnologias mais novas. Por isso, eles suportam **IPv6**, que é a versão mais recente dos endereços da internet. Quando acessa esses sites o computador escolhe usar IPv6 porque ele está disponível.

UnB:
Já a Universidade de Brasília ainda utiliza predominantemente IPv4 em sua infraestrutura de rede, o que faz com que o tracert utilize esse protocolo ao acessar seus servidores.

Como o computador decide:

O sistema operacional geralmente dá preferência ao IPv6. Caso o destino não suporte esse protocolo, ele automaticamente utiliza o IPv4 como alternativa.

Esse comportamento pode ser verificado com o comando `nslookup`, que consulta o DNS para obter os endereços IP associados a um domínio. Para isso, foi utilizado o seguinte comando:

```
nslookup -type=AAAA unb.br
```

```
*** Nenhum registro IPv6 address (AAAA) disponível para unb.br
```

Figura 4 – Resultado encontrado

Confirmando assim a falta de um endereço IPv6.

Segunda Análise: Por que Youtube e Google tem um caminho tão parecido?

Observa-se que alguns blocos iniciais dos endereços IPv6 se repetem ao longo da rota, o que indica que os pacotes estão trafegando dentro da mesma infraestrutura de rede, seja do provedor de internet ou da própria Google.

No entanto, os endereços completos não são idênticos, pois cada hop representa um roteador diferente dentro dessa infraestrutura.

Além disso, é possível identificar a entrada na rede do Google ao observar prefixos específicos, como **2001:4860::/32**, que é amplamente utilizado pela empresa. Quando esse prefixo começa a aparecer no resultado do tracert, isso indica que o tráfego já entrou na rede do Google.

Os endereços de DNS público do Google, como **2001:4860:4860::8888** e **2001:4860:4860::8844**, reforçam essa identificação, pois pertencem ao mesmo bloco de endereçamento IPv6.

Terceira Análise: Quais são os tempos de resposta observados? Há grande variação entre eles?

A variação do RTT (*Round Trip Time*) está relacionada à distância geográfica e ao número de saltos (*hops*) entre origem e destino.

Rede Local e UnB (Baixa Latência: ~1ms) - A variação observada nos tempos de resposta (RTT - *Round Trip Time*) está diretamente relacionada à distância geográfica e ao número de saltos (*hops*) entre a origem e o destino.

1. Rede Local e UnB (Baixa Latência: ~1 ms)
Os tempos de resposta próximos de 1 ms indicam que os roteadores estão geograficamente muito próximos, provavelmente dentro da rede local, no ambiente da Universidade de Brasília ou em um ponto de troca de tráfego regional.

2. Google e YouTube (Salto Internacional: 25 ms – 27 ms)

Observa-se um aumento da latência para valores em torno de 25 ms a 27 ms em determinados saltos. Esse comportamento indica a transição para redes de maior alcance, como backbones nacionais ou infraestruturas de grandes provedores, como a Google.

Esse aumento de latência não representa instabilidade, mas sim o tempo necessário para o pacote percorrer maiores distâncias físicas, geralmente por meio de fibras ópticas de longa distância.

Além disso, observa-se um salto com latência significativamente mais alta em relação aos anteriores, caracterizado pela transição de aproximadamente 1 ms para cerca de 25 ms. Esse comportamento indica a saída da rede local e a entrada em uma rede de maior escala, sendo um fenômeno esperado e comum em análises de traceroute.

3.4 Análise no google.com

A seguir é apresentada a análise dos hops obtidos durante o traceroute para o destino google.com, com a interpretação de cada etapa do caminho percorrido pelos pacotes.

Hop 1

IP: 2804:14c:6547:4aa3:da31:39ff:fe93:c39e
-Representa a interface inicial do dispositivo ou o primeiro ponto da rede local, sendo o início do tráfego IPv6 antes de sair para qualquer infraestrutura externa.

Hop 2

IP: 2804:14c:6547:1000::1
Corresponde ao gateway da rede local, que é o primeiro roteador do provedor responsável por encaminhar o tráfego para fora da rede doméstica.

Hop 3

IP: 2804:14c:6500:25::a9
Indica um roteador interno do provedor (ISP), responsável pela agregação e distribuição do tráfego de diferentes usuários dentro da rede do operador.

Hop 4

IP: `2804:a8:2:88::11f9`
Representa um ponto intermediário da infraestrutura do ISP, indicando que o tráfego já está em uma camada mais ampla da rede do provedor, possivelmente entre regiões ou nós de backbone. A mudança de prefixo IPv6 sugere transição para outro segmento da rede interna do provedor.

Hop 5

IP: sem resposta
Neste salto não houve resposta ICMP, o que é comum em roteadores configurados para não responder a requisições de traceroute por motivos de segurança.

Hop 6

IP: 2804:a8:2:b0::11ca
Continua dentro da infraestrutura do provedor, provavelmente em sua rede backbone, responsável pelo transporte de grandes volumes de tráfego entre regiões.

Hop 7

IP: 2800:3f0:83a2:c0::1
Indica a transição da rede interna do provedor para uma rede de trânsito de maior escala, possivelmente utilizada para interconexão entre provedores e grandes redes globais. A mudança de prefixo IPv6 sugere que o tráfego está deixando a infraestrutura principal do ISP e sendo encaminhado para um backbone externo.

Hop 8

IP: 2001:4860:0:1::27de
Já pertence ao Google, representando o primeiro ponto de entrada na infraestrutura da empresa.

Os endereços IPv6 de DNS público do Google são os seguintes:

```
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844
```

Figura 5 – IPv6 da Google

Hop 9

IP: 2001:4860:0:1::8042
Faz parte da rede interna do Google, responsável pelo encaminhamento entre diferentes partes de sua infraestrutura global.

Hop 10

IP: 2001:4860:0:1::7d71
Continua dentro da rede do Google, direcionando o tráfego para a região ou serviço específico solicitado.

Hop 11

IP: 2001:4860:0:1::5181
Último roteador interno antes do destino, ainda dentro da infraestrutura do Google.

Hop 12

IP: 2800:3f0:4004:80c::200e
Corresponde ao destino do traceroute, pertencente ao Google, onde o serviço solicitado é efetivamente alcançado.

3.5 Análise segurança

O que significa * * * no traceroute?

A presença de * * * em um hop do traceroute significa que o equipamento intermediário não respondeu dentro do tempo limite esperado às mensagens ICMP usadas para mapear o caminho. Isso faz com que o traceroute não consiga exibir informações daquele salto específico, embora o tráfego possa estar passando normalmente por ele. Em termos técnicos, isso indica apenas ausência de resposta ICMP, e não necessariamente ausência de comunicação.

Visão de segurança

Esse comportamento faz parte de uma prática chamada **hardening de rede**, ou seja, um conjunto de medidas de segurança aplicadas para proteger a infraestrutura. Em redes reais, principalmente em ISPs e backbones, é comum que roteadores não respondam ao traceroute por alguns motivos principais:

- **Redução da superfície de reconhecimento:** impede que atacantes consigam mapear a estrutura interna da rede, como quantidade de roteadores, caminhos internos e possíveis pontos de falha.
- **Filtragem de ICMP (firewall):** muitos dispositivos bloqueiam respostas ICMP para evitar que sejam usados em ataques, como varredura de rede ou ataques de negação de serviço (DoS). Isso ocorre porque o ICMP pode revelar informações sobre a estrutura e o comportamento da rede, que podem ser exploradas por atacantes.
- **Limitação de taxa (rate limiting):** roteadores priorizam o tráfego real dos usuários. Por isso, respostas de diagnóstico como traceroute podem ser limitadas ou descartadas em momentos de alta carga.
- **Ocultação da topologia interna:** em redes grandes, como backbones de provedores, alguns saltos não respondem para evitar a exposição da arquitetura interna da rede.

Transição de rede: Esse comportamento é ainda mais comum em pontos de transição entre redes, onde o tráfego sai da infraestrutura local do provedor e entra em redes de interconexão internacionais ou de grandes provedores pois o nível de segurança e filtragem costuma ser maior.

Sendo uma medida de segurança conhecida como **"redução da superfície de reconhecimento"**, pois o traceroute pode ser usado por atacantes para mapear a topologia da rede e identificar possíveis alvos ou vulnerabilidades.

Isso indica um problema na rota?

Não necessariamente, o * * * não significa falha de conexão, apenas que o nó intermediário não respondeu dentro do tempo esperado ao traceroute. Isso pode ocorrer devido a filtros de segurança, limitação de respostas ICMP ou priorização de tráfego.

A confirmação de que não há falha na rota é que:

- os hops seguintes aparecem normalmente;
- o destino continua sendo alcançado com sucesso.

3.6 Limitar o número máximo de hops

```
tracert -h 5 google.com
```

```
C:\Users\dudav>tracert -h 5 google.com

Rastreando a rota para google.com [2800:3f0:4004:814::200e]
com no máximo 5 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  2804:14c:6547:4aa3:da31:39ff:fe93:c39e
  2     2 ms     2 ms     1 ms  2804:14c:6547:1000::1
  3     2 ms     1 ms     1 ms  2804:14c:6500:25::a9
  4     3 ms     1 ms     1 ms  2804:a8:2:88::11f9
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.

Rastreamento concluído.
```

Figura 6- tarcert limitado com 5 saltos

Quando o traceroute é executado com um limite de hops (ex: -m 5 ou -h 5), ele interrompe a busca pelo destino após atingir esse número máximo de saltos, mesmo que o destino ainda não tenha sido alcançado. Isso faz com que o rastreamento seja concluído antes de chegar ao servidor final, mostrando apenas os primeiros roteadores do caminho.

Por que o traceroute não chega ao destino nesse caso?

O traceroute funciona aumentando o **TTL (Time To Live)** dos pacotes a cada salto. Cada roteador decrementa esse valor em 1 até que ele chegue a zero, gerando respostas intermediárias.

O TTL se refere à quantidade de "saltos" que um pacote pode realizar na rede antes de ser descartado. Cada vez que um roteador recebe um pacote, ele subtrai 1 do TTL e o encaminha para o próximo nó. Quando o TTL chega a zero, o pacote é descartado, e o roteador envia uma mensagem ICMP de volta ao host de origem.

Quando o limite de hops é definido (por exemplo, 5), isso significa que o TTL máximo permitido será 5. Assim, os pacotes não conseguem ultrapassar o quinto roteador do caminho, sendo descartados antes de alcançar o destino.

Portanto, o traceroute não chega ao destino nesse caso porque o limite imposto interrompe artificialmente o percurso dos pacotes, impedindo que eles atravessem todos os roteadores necessários até o servidor final.

Qual é o papel do TTL no funcionamento do traceroute?

O TTL (Time To Live) tem como principal função evitar que pacotes fiquem circulando indefinidamente na rede. Ele define um limite máximo de saltos que um pacote pode realizar antes de ser descartado.

No contexto do traceroute, o TTL é utilizado como um mecanismo para descobrir o caminho até o destino. O programa envia pacotes com valores de TTL crescentes (1, 2, 3, …). A cada roteador, o TTL é decrementado em 1. Quando o valor chega a zero, o pacote é descartado e o roteador envia uma mensagem ICMP de volta ao emissor. Dessa forma, o traceroute consegue mapear progressivamente cada salto do caminho até o destino.

Por que o traceroute consegue identificar cada roteador no caminho?

O traceroute consegue identificar cada roteador porque, quando um pacote é descartado devido ao TTL chegar a zero, o roteador responsável envia uma mensagem ICMP (Time Exceeded) de volta ao dispositivo de origem.

Essa mensagem contém o endereço IP do roteador que descartou o pacote. Como o traceroute envia pacotes com TTL aumentando gradualmente, ele recebe respostas de cada roteador ao longo do caminho, permitindo identificar e listar todos os hops até o destino.

Exemplo de funcionamento:

1º pacote

TTL = 1 → chega no primeiro roteador

TTL vira 0 → pacote morre

roteador responde e o traceroute descobre o hop 1

2º pacote

TTL = 2 → passa pelo 1º roteador e chega no 2º roteador

TTL vira 0 → pacote morre

roteador responde e o traceroute descobre o hop 2

3º pacote

TTL = 3→ passa pelo 1º, passa pelo 2º, morre no 3º roteador

descobre o hop 3, e assim por diante

Ou seja, vai aumentando o TTL, a cada vez o pacote “morre” em um roteador diferente eesse roteador responde com o IP dele.

3.7 Desafio final - bbc.co.uk

```
Rastreando a rota para bbc.co.uk [2a04:4e42:600::81]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  2804:14c:6547:4aa3:da31:39ff:fe93:c39e
  2     2 ms     2 ms     1 ms  2804:14c:6547:1000::1
  3     1 ms     1 ms     1 ms  2804:14c:6500:25::a9
  4     2 ms     1 ms     1 ms  2804:a8:2:88::11fd
  5     2 ms     1 ms     2 ms  agg04.bsasn.embratel.net.br [2804:a8::200:244:28:170]
  6     2 ms     2 ms     1 ms  2804:a8:2:88::5836
  7     2 ms     1 ms     1 ms  2a04:4e42:600::81
```

Figura 7-traceroute bbc.co.uk

Análise do traceroute para servidor internacional

Ao executar o traceroute para o domínio BBC (bbc.co.uk), observou-se que o caminho apresentou apenas 7 hops, com baixa latência ao longo de todo o percurso.

Esse resultado indica que o tráfego seguiu uma rota otimizada, com poucos roteadores intermediários. Durante a análise, foi identificado que o tráfego passa por redes associadas à Embratel, que atua como backbone de telecomunicações e possui interconexões com redes globais. No entanto, não é possível afirmar com certeza se o tráfego saiu do Brasil, pois não há aumento significativo de latência nem evidências claras de transição para redes internacionais mais distantes.

Quantas redes ou regiões diferentes o pacote atravessa?

Com base na análise, o pacote atravessa principalmente:

- rede local do usuário
- rede do provedor de internet (incluindo backbone da Embratel)
- rede do provedor de conteúdo

Dessa forma, observa-se um número reduzido de transições de rede, o que explica o baixo número de hops e a baixa latência.

```
Rastreando a rota para ox.ac.uk [13.51.62.86]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2     3 ms     2 ms     1 ms  b1eb3281.virtua.com.br [177.235.50.129]
  3     3 ms     2 ms     2 ms  bd062f5d.virtua.com.br [189.6.47.93]
  4     2 ms     1 ms     1 ms  189.52.233.13
  5     2 ms     *        *     ebt-Plag-63-core02.bsa.embratel.net.br [200.244.212.215]
  6   121 ms   119 ms   120 ms  200.230.220.176
  7   120 ms   132 ms   120 ms  ae11.cr1-nyc2.ip4.gtt.net [209.120.132.221]
  8   191 ms   191 ms   191 ms  ae0.cr6-lonl.ip4.gtt.net [213.200.113.34]
  9     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 10     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 11     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 12     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 13     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 14     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 15     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 16     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 17     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 18     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 19     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 20     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 21     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 22     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 23     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 24     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 25     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 26     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 27     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 28     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 29     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
 30     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.

Rastreamento concluído.
```

Figura 8 -traceroute ox.ac.uk

```
Rastreando a rota para bt.com [45.60.65.23]
com no máximo 30 saltos:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1 [192.168.0.1]
  2     2 ms     1 ms     1 ms  b1eb3281.virtua.com.br [177.235.50.129]
  3     3 ms     2 ms     2 ms  bd062f5d.virtua.com.br [189.6.47.93]
  4     1 ms     1 ms     1 ms  189.52.233.73
  5     *        *        *     Esgotado o tempo limite do pedido.
  6     2 ms     1 ms     1 ms  ebt-Plag-10-core02.bsasn.embratel.net.br [200.244.66.93]
  7   127 ms   126 ms   237 ms  200.244.216.103
  8   140 ms   127 ms   141 ms  mia-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.198.176]
  9   125 ms   125 ms   125 ms  mia-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.175]
 10   125 ms   124 ms   125 ms  imperva-ic-377644.ip.twelve99-cust.net [62.115.54.67]
 11   129 ms   129 ms   129 ms  45.60.65.23
```

Figura 9 - Bt.com

Para comparação, foi realizado um traceroute para o domínio University of Oxford (ox.ac.uk). Nesse caso, observou-se maior latência e maior número de hops visíveis, além da presença de respostas ausentes (* * *), indicando que parte dos roteadores não responde ao traceroute.

O caminho inicial é semelhante, passando pela infraestrutura da Embratel, mas posteriormente há aumento no tempo de resposta e evidências de tráfego em redes internacionais, como provedores globais

De forma semelhante, ao analisar o domínio bt.com, também se observa aumento gradual da latência, indicando que o tráfego percorre uma rota mais extensa, atravessando múltiplas regiões geográficas até atingir o destino final

Análise Extra

Com o objetivo de compreender o baixo número de hops e a reduzida latência no traceroute para o domínio bbc.co.uk, foi realizada uma análise dos endereços IP identificados ao longo do caminho.

Verificou-se que um dos últimos saltos antes do destino final estava localizado em São Paulo, associado à rede da operadora Claro. Em seguida, o próximo hop já correspondia a um roteador localizado na Europa (Alemanha).

Esse comportamento indica que o tráfego foi encaminhado por uma rota altamente otimizada, utilizando um backbone internacional de alta capacidade, permitindo uma transição rápida entre continentes com um número reduzido de roteadores intermediários.

Esse fator explica por que, mesmo se tratando de um destino geograficamente distante, o número de hops e a latência observados foram relativamente baixos.

Conclui-se que o roteamento na Internet é um processo dinâmico e multifatorial, não dependendo exclusivamente da distância geográfica entre origem e destino. Elementos como acordos entre provedores, uso de backbones internacionais, presença de CDNs e políticas de segurança influenciam diretamente o caminho percorrido pelos pacotes.

Dessa forma, diferentes destinos podem apresentar comportamentos significativamente distintos, mesmo quando localizados na mesma região geográfica, reforçando a importância do uso de ferramentas como o traceroute para análise, diagnóstico e compreensão do funcionamento das redes.

4. Conclusão

A análise realizada permitiu compreender que o traceroute utiliza o campo TTL para mapear progressivamente os roteadores ao longo do caminho até o destino. Observou-se que o número de hops, a latência e a presença de respostas como * * * refletem não apenas a distância na rede, mas também políticas de segurança, filtragem de ICMP e características da infraestrutura dos provedores. Além disso, verificou-se que o caminho percorrido pelos pacotes não é necessariamente o mais curto, sendo influenciado por decisões de roteamento e engenharia de tráfego. Dessa forma, o traceroute se mostra uma ferramenta essencial para diagnóstico e análise de redes, especialmente no contexto de segurança e compreensão da topologia da Internet.

5. Referencias

https://man.cx/traceroute(8)

https://developers.google.com/speed/public-dns/docs/using?hl=pt-br#:~:text=Google%20Public%20DNS%20offers%20IPv4,for%20enhanced%20performance%20and%20reliability.

https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/cdn/glossary/time-to-live-ttl/
https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/cdn/what-is-a-cdn/\
https://browserleaks.com/